# 한국어 질의로 영어 학술 및 기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE, CAD, SCD 조합 실험

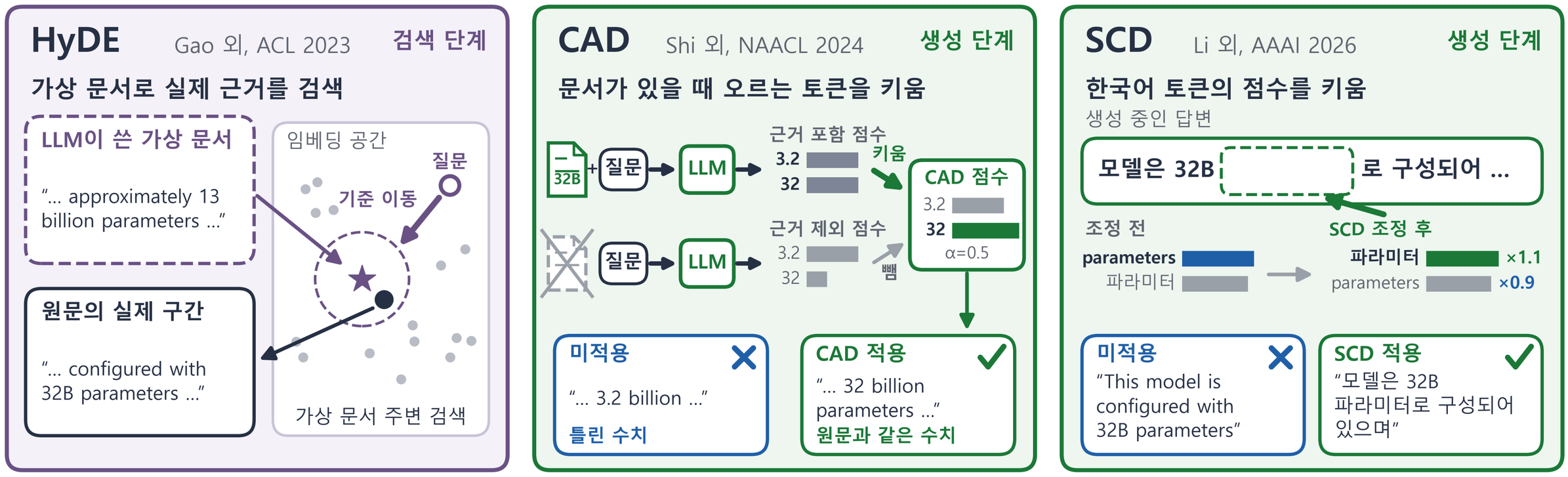
[학과] [학번] [이름], 지도교수 [지도교수]

## 01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 찾아 한국어로 답하는 RAG
- 질문과 원문의 어휘가 달라 근거 구간을 찾기 어려움
- 영어 근거를 한국어 답변에 충실히 옮기기 어려움
- 답변이 근거를 따라 영어로 바뀌는 언어 이탈
- 세 문제에 맞춘 HyDE, CAD, SCD를 조합해 같은 질문 60개에 적용
- 질문 유형마다 각 기법의 이득과 손실을 비교

## 02 예시 질문으로 본 단독 기법의 작동

**예시 질문** Mi:dm K 2.5 Pro 모델의 파라미터 수는 몇 개입니까? 정답 근거 32B parameters(원문 2쪽)




**답변 관련성 0.89에서 0.95 ▲** **근거 충실도 0.57에서 0.78 ▲** **한국어 문자 비율 0.64에서 0.83 ▲**

HyDE Hypothetical Document Embeddings CAD Context-Aware Decoding SCD Soft Constrained Decoding 패널마다 미적용과 단독 적용 조건을 비교

## 03 질문과 평가

- 영어 문서 4종에서 15개씩, 한국어 질문 60개
- 수치 18개, 방법 25개, 개념과 결과 17개
- 세 기법의 적용 여부를 조합한 조건 8개, 답변 480개
- 관측값은 모두 0에서 1 사이, 앞의 네 지표는 RAGAS로 계산
- SCD 조건 4, 6, 7, 8의 충실도, 정밀도, 재현율은 한국어 번역 근거로 평가해 같은 언어 조건끼리 비교

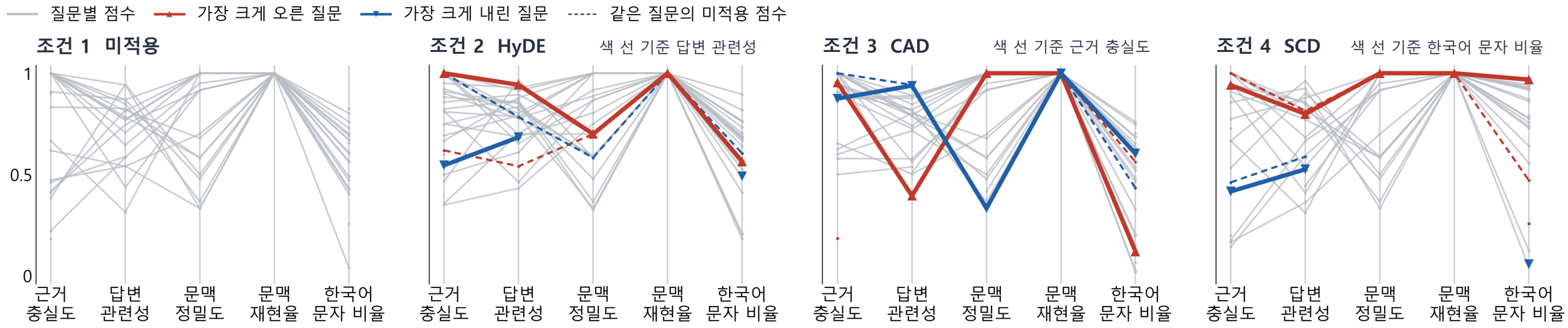
| 지표 | 측정 내용 | 값의 방향 |
|---|---|---|
| 근거 충실도 | 답변의 주장 중 검색 구간이 뒷받침하는 비율 | 높을수록 근거에 충실 |
| 답변 관련성 | 답변에서 역으로 만든 질문과 원래 질문의 유사도<br>모호하거나 회피하는 답변은 0 | 높을수록 질문에 부합 |
| 문맥 정밀도 | 참조 답변에 유용한 구간의 순위가 높은 정도 | 높을수록 순위가 적절 |
| 문맥 재현율 | 참조 답변의 주장을 검색 구간이 뒷받침하는 비율 | 높을수록 정답 근거 확보 |
| 한국어 문자 비율 | 답변의 한글 수 ÷ (한글 + ASCII 영문자 수) | 높을수록 한국어 출력 |

## 04 질문 유형별 평균 점수

| 조건 | 근거 충실도 | | | 답변 관련성 | | | 문맥 정밀도 | | | 문맥 재현율 | | | 한국어 문자 비율 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 수치 | 방법 | 개념과 결과 | 수치 | 방법 | 개념과 결과 | 수치 | 방법 | 개념과 결과 | 수치 | 방법 | 개념과 결과 | 수치 | 방법 | 개념과 결과 |
| 1 미적용 | 0.83 | 0.73 | 0.85 | 0.74 | 0.57 | 0.78 | 0.67 | **0.73** | **0.86** | **0.94** | 0.88 | **1.00** | 0.58 | 0.46 | 0.46 |
| 2 HyDE | 0.84 | 0.78 | **0.90** | 0.74 | **0.74** | **0.82** | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | **0.96** | 0.94 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| 3 CAD | 0.90 | **0.83** | 0.79 | 0.75 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | **0.73** | 0.82 | 0.89 | 0.88 | **1.00** | 0.57 | 0.42 | 0.50 |
| 4 SCD | 0.85 | 0.71 | 0.82 | 0.72 | 0.52 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | **0.90** | **0.89** | 0.84 | **1.00** | 0.81 | 0.61 | 0.71 |
| 5 HyDE+CAD | **0.93** | 0.80 | 0.88 | **0.76** | 0.63 | 0.75 | **0.68** | **0.73** | 0.80 | **0.94** | 0.84 | 0.94 | 0.52 | 0.46 | 0.55 |
| 6 HyDE+SCD | 0.84 | **0.83** | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | **0.71** | 0.69 | 0.85 | **0.89** | 0.84 | **1.00** | **0.83** | **0.79** | **0.81** |
| 7 CAD+SCD | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.50 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 0.76 |
| 8 HyDE+CAD+SCD | **0.93** | 0.76 | **0.83** | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | **0.76** | 0.81 | 0.78 | **0.96** | **1.00** | 0.74 | 0.69 | 0.79 |

- 굵은 값은 최댓값이며, 충실도, 정밀도, 재현율은 SCD 적용 여부가 같은 네 조건끼리, 관련성과 한국어 비율은 여덟 조건 전체에서 비교함

## 05 방법 질문 25개의 원점수 평행좌표




- HyDE 적용 후 관련성 축의 선이 위로 모이고 관련성 0점 답변이 5개에서 1개로 줄어듦

## 06 결론

- 답변 관련성과 처리 시간이 중요하면 HyDE 하나만 적용
- 수치 질문에서 근거 충실도가 중요하면 HyDE+CAD 적용
- 한국어 답변이 중요하면 세 기법 모두 적용, SCD만 쓸 때보다 충실도가 높음
- 기법을 둘 이상 조합하면 답변 관련성이 HyDE만 쓸 때보다 모두 낮음
- 조합으로 일관되게 오른 지표는 SCD를 넣었을 때의 한국어 문자 비율뿐

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023 [3] Shi et al., CAD, NAACL 2024 [4] Li et al., SCD, AAAI 2026 [5] Es et al., RAGAs, EACL 2024